
나로호 연구개발품 폐기관련 감사결과 보고서

2020. 8.

**한국항공우주연구원
감사부**

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사기간 및 참여인원	1
3. 감사중점사항	1
4. 감사실시 방법	1
5. 전시대상물 폐기 주요 관련자	2
II . 감사대상 현황	2
1. 나로호 발사체 개발사업 개요	2
2. 나로호 발사체 및 연구개발품 현황	3
3. 킥모터(Kick Motor) 관리 현황	4
III . 감사결과	5
1. 감사결과 총괄	5
2. 주요 감사 내용	6
가. 우주과학관 운영 및 전시계획에 대한 사항	6
나. 국가연구개발사업 및 연구개발품 관리에 대한 사항	7
다. 전시물 선정, 이전 및 관리 과정에 대한 사항	8
라.  팀장 인수인계에 대한 사항	10
마. 전시대상물 폐기 등에 대한 사항	11
III . 처분요구	22

그림 목차

그림 1. 나로호 형상 및 구성	3
그림 2. 전시대상물 적치 사진	10
그림 3. 킥모터 적치 사진	21
그림 4. 노란 철제박스 및 킥모터 사진	22

별첨 목차

별첨 1. 1단 국산화 선행연구용 시제품(목업) 현황	31
별첨 2. 2단(상단) 시제품 현황	32
별첨 3. 2016년도 이송한 전시대상물 세부현황	33
별첨 4. 나로호 발사체 전시대상물 폐기 품목 리스트	35

I. 감사실시 개요

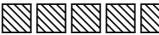
1. 감사배경

- 나로우주센터 우주과학관 전시를 위해 우주과학관 야외 주차장 구역에 적치된 나로호 관련 전시대상물 폐기과정에서 발생한 나로호 발사체 킥모터 반출/회수, 이를 둘러싼 업무처리과정 등 관련하여 부적정한 업무처리에 대한 감사 실시

2. 감사기간 및 참여인원

- 감사기간 : 2020. 6. 23.(화) ~ 7. 31.(금)
- 참 여 자 : 감사부장 외 3인

3. 감사중점 사항

- 나로우주센터 우주과학관 운영 및 전시계획에 대한 사항
- 국가연구개발사업 및 연구개발품 관리에 대한 사항
- 전시물 선정, 이전 및 관리 과정에 대한 사항
- 팀장 인수인계에 대한 사항
- 전시대상물 폐기 등에 대한 사항

4. 감사실시 방법

- 서면·서류조사
 - 나로호 전시대상물 선정 및 폐기 과정 확인
 - 나로호 전시대상물 반출 및 회수 과정 확인
 - 관련 규정 및 지침 등의 (연구개발품, 시제품 관리 등) 준수 여부 확인

○ 현지·현장조사

- 나로우주센터 등

○ 면담·질문조사

- 관련자의 면담 실시 등을 통한 사실 관계 확인
- 사실 관계에 대한 확인서 또는 질문서 등 징구

5. 전시대상물 폐기 주요 관련자

성 명	직 책(근무기간)	비 고
○○○	나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠실장 (2018.4.1. ~ 현재)	
□□□	□□□□팀 근무 (2019.8.16. ~ 현재)	나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠팀장 (2013.9.1. ~ 2018.3.31.) 나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠팀 근무 (2018.4.1. ~ 2019.8.15.)
㉠㉠㉠	나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠실 근무 (2019.8.1. ~ 현재)	
㉠㉠㉠	한국형 ㉠㉠㉠○○□□본부장 (2015.9.1. ~ 현재)	
◇◇◇	○○○○센터장 (2019.7.1. ~ 현재)	

II. 감사대상 현황

1. 나로호 발사체 개발사업 개요

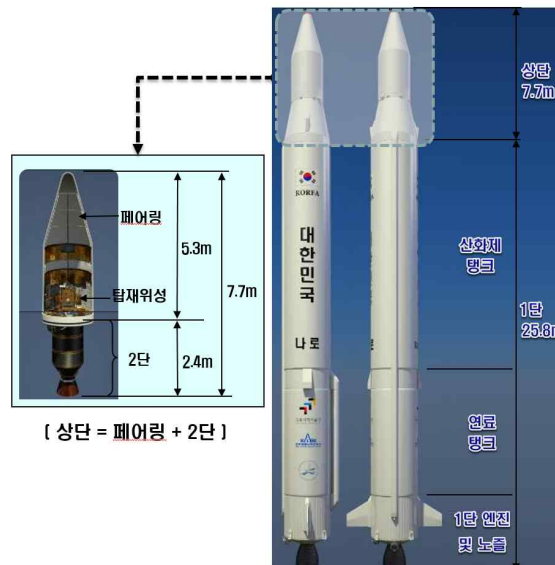
- 나로호는 100kg급 소형위성을 지구 저궤도에 투입할 수 있는 우주발사체를 개발하면서 발사체 기술 자립을 위한 기술과 경험을 축적하기 위해 개발된 우리나라 최초의 우주발사체이다.

- 나로호 발사체 개발사업은 2002년 8월에 개발에 착수하여 2013년 4

월까지 수행되었고 러시아와 국제 협력방식으로 개발이 추진되었으며, 러시아가 1단 액체로켓 및 관련 장비 설계와 개발을 담당하고 우리나라가 2단 고체모터 개발과 나로우주센터 구축을 총괄하였다.

2. 나로호 발사체 및 연구개발품¹⁾ 현황

- 나로호는 2단형 발사체로서, 1단부는 러시아의 □□□□사(KhSC)에서 설계/제작 하고 상단부(탑재체부분+2단)은 연구원에서 설계/제작하였다. 나로호 총길이는 약 33m이고 최대직경은 2.9m 총중량은 140톤 규모이다.



< 그림1. 나로호 형상 및 구성 >

- 나로호 1단부는 산화제탱크부, 연료탱크부, 액체엔진부로 구성된다. 항우연은 2단 개발시험에 필요되어지는 1단 부분체(산화제탱크, 연료탱크, 단연결부 동체, 탱크연결부 동체, 후방동체) 목업을 설계, 제작하여 활용하였다.

※ 1단 국산화 선행연구용 시제품(목업) 현황 : 별첨 1

1) 연구개발품 : 연구개발과정에서 각 단계별 공정에 따라 제작 된 중간 성과물 및 최종 결과물 등을 의미함

- 나로호 상단부는 2단 킥모터부, 탑제체 및 페어링으로 구성되며, 순수 국내 기술에 의하여 개발되었다.

※ 2단(상단) 시제품 현황 : 별첨 2

- 발사체의 연구개발품은 개발 프로세스에 따라 개발, 시험검증, 인증 및 비행을 위해 개발모델(DM²) : Development Model), 엔지니어링모델(EM³) : Engineering Model), 인증모델(QM⁴) : Qualification Model), 실제 발사에 사용될 실물(FM⁵) : Flight Model) 등 각 단계별로 다양한 산출물이 만들어진다.

3. 킥모터(Kick Motor) 관리 현황

- 킥모터는 항우연이 개발한 2단 고체 추진시스템으로써 총 17기를 제작하였고 관리 현황은 다음과 같다.

번호	명칭	시험	일시(시험/납품)	비고
1	GT6)#1	추진기관 지상시험	2006.1.19.	- 절개 분석 후 폐기
2	GT#2	추진기관 지상시험	2006.3.9.	- 절개 분석 후 폐기
3	GT#2-1	추진기관 지상시험	2006.8.31.	- GT#2 대체품(한화비용 제작) - 절개 분석 후 폐기
4	GT#3	추진기관 지상시험	2006.12.21.	- 절개 분석 후 폐기
5	GT#5	추진기관 지상시험	2007.5.3.	- 절개 분석 후 폐기
6	HT7)#1	추진기관 고고도시험	2007.6.28.	- 절개 분석 후 폐기
7	HT#2	추진기관 고고도시험	2007.8.23.	- 절개 분석 후 폐기
8	GT#6	추진기관 지상시험	2007.12.13.	- 절개 분석 후 폐기
9	GT#7	추진기관 지상시험	2008.1.17.	- 절개 분석 후 폐기
10	EM	비활성 EM용	2006.2.28.	- 체계 납품 - 나로우주센터 위성시험동 보관

2) 개발모델(DM) : 실제 하드웨어에 해당되며 제작공정 개발이나 개발시험 등을 수행하기 위해 필요한 모델임

3) 엔지니어링모델(EM) : 최종적으로 개발될 비행용 모델의 제작공정 확립과 인증시험 기술 및 절차 개발에 이용될 모델

4) 인증모델(QM) : 비행용 모델의 인증시험에 사용되는 모델로 비행모델과 동일함

5) 비행모델(FM) : 비행시험 및 발사서비스에 사용될 모델로서 발사운용을 통해 최종적으로 비행임무를 수행함

6) GT(Ground Test) : 지상연소시험을 위해 제작

번호	명칭	시험	일시(시험/납품)	비고
11	QM	비활성 QM용	2007.2.9.	- 체계 납품 - 나로우주센터 위성시험동 보관
12	FM#1	활성 FM 1호기	2007.11.16.	- 체계 납품 - 비행시험
13	FM#2	활성 FM 2호기	2008.3.21.	- 체계 납품 - 비행시험
14	FM#3	활성 FM 3호기	2008.4.25.	- 체계 납품 - 비행시험
15	GT#8	추진기관 지상시험	2008.5.8.	- 절개 분석 후 폐기
16	GT#9	추진기관 지상시험	2008.6.12.	- 절개 분석 후 폐기
17	GT#10	추진기관 지상시험	2008.12.10.	- 노즐목 검증용(한화비용 제작) - 분석 후 시험에 재활용 - 우주과학관 전시 중

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 나로호 발사체 개발사업에서 산출된 연구개발품의 관리 및 폐기과정에서 5개 분야에서 위규 및 부적정 사항이 확인되었다.

가. 우주과학관 운영 계획 미수립 및 전시 계획 부재

나. 국가연구개발사업 관리규정 미준수 및 연구개발품 관리체계 미흡
다. 전시물 선정, 이전 과정 부적정 및 관련규정 부재

라. 팀장 인수인계 미수행

마. 전시대상물 폐기 절차 및 처리 부적정

○ 이에 대하여 원장에게 제도개선을 처분요구 하는 한편 나로호 발사체 개발사업 연구개발품 폐기 및 연관된 관리과정에서 업무를 소홀히 한 관련자들을 대상으로 감사자문 및 처분심의위원회의 심의를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

7) HT(High Altitude Test) : 고공환경모사시험을 위해 제작

2. 주요 감사 내용

가. 우주과학관 운영 및 전시 계획에 대한 사항

- 우주과학관은 2009년 1월 개관 이후 상설전시관, 기획전시관, 4D영상관, 3D영상관 및 야외전시관으로 구분되어 연구원에서 개발한 발사체, 위성 등 연구개발품 등을 전시하고 있다.
- 2011.12.13. “나로우주센터 우주과학관 운영지침(130나)”을 제정하여 우주과학관 운영부서와 관리부서의 업무를 명시하고 ○○○○센터장의 전반적인 책임 하에 운영 및 관리계획을 수립하여 업무를 수행하도록 규정하고 있다.
- 그러나, 동 지침에는 과학관 운영의 개념이 우주과학관 운영만을 의미하는지, 전시 기획 및 관련 전시물에 대한 선정 등을 포함하는지 의미가 모호하고, 운영계획 수립, 집행 및 결과 처리에 대한 의사결정, 보고의무 등 구체성이 결여되어 있다.
- 나로우주센터는 개관이후 과학관운영지침에 따른 운영계획 수립 없이 우주과학관을 운영해 왔다. 또한, 우주과학관에 대한 구체적 운영계획 없이 과학관을 운영해 왔다 할지라도 최소한 기관장에게 계획과 결과에 대한 보고 및 중요사항에 대한 의사 심의 및 논의를 하는 것이 마땅한데, 이를 하지 않은 것은 부적절 하였다.
[과학관 운영결과보고서만 작성, ○○○○센터장에게 구두보고]
- 위와 같은 상황은 당시 ■■■■■팀장이 전시계획의 보고 및 승인 없이 독단적으로 전시기획, 전시물 선정, 이송 관리하는 등 부적절한 상황으로 전개되었다.

나. 국가연구개발사업 및 연구개발품 관리에 대한 사항

- 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조(연구개발성과의 소유)에 따르면, 국가연구개발사업 수행과정에서 얻어지는 연구기자재, 연구시설, 장비, 시제품 및 연구노트 등 유형적 성과는 주관연구기관이 소유한다고 되어 있고,
 - 동법 제5장(보안 및 정보관리)에서는 국가연구개발사업의 경우 보안 대책을 마련하고 등급을 분류 관리하여야 하고, 연구개발정보를 보호·관리를 하도록 정하고 있다.
- 연구원은 「연구개발사업관리규정」, 「국가연구개발사업보안관리지침」, 「보안업무규정」 등 연구개발사업 및 보안 관리 규정을 마련하고 있다. 연구원 규정에는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 대한 세부 이행기준을 반영하고 있으나, 상위 규정을 이행할 수 있는 구체성 떨어지고, 일부 조항은 미 반영되어 있는 등 이행 측면에 있어 미흡한 점이 여전하다.
 - 연구개발품 관리의 경우에도 2019.8.29.에 개정된 「고정자산 관리규정」에 1년 이상의 관리 목적이 필요한 장비의 경우에만 비자산으로 분류하여 관리한다고 정하고 있어 현재에도 모든 연구개발품을 관리할 수 있는 체계가 아니고, 2019.8.29. 이전의 경우 연구개발품을 관리할 수 있는 근거가 없었다고 볼 수 있다.
- 이러한 이유로 대부분의 (국가)연구개발사업은 사업기간 중에는 사업 책임자에 의해서 관리되나 사업종료 후에는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조(연구개발성과의 소유)에 대한 세부이행 및 처리 방법, 절차 및 주체에 대한 기준이 연구원 규정에 마련되어 있지 않기 때문에 일부 성과물⁸⁾를 제외하고는 개발담당자 및 사업책

8) 연구노트는 전자도서관, 취득가 3천만원 이상 연구시설 및 장비는 '자산관리규정'에 의해 관리되고 있음

임자의 자의적 판단에 의해 처리되고 있으며, 조직개편에 따른 보직 또는 인사이동 등에 따라 관리 책임의 소지가 불분명해지는 등 부적절하게 관리되고 있다.

- 나로호 발사체 개발사업은 사업기간(2002.8월~2013.4월) 중에 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」⁹⁾이 존재하고 있었기 때문에, 정부 규정에 따라 사업기간 종료 후에도 연구성과물 관리 및 보안 관리가 제대로 이루어지도록 조치가 되었어야 마땅했다. 특히 나로호 발사체 개발사업이 일반과제로 분류, 관리되었다는 점과 키포터 관련 기술의 원천을 고려할 때 사업 종료 후에도 이에 상응하는 보안 조치 및 연구개발품에 대한 관리 지침이나 기준을 마련하지 않았다는 점은 매우 부적절하였다.

다. 전시물 선정, 이전 및 관리 과정에 대한 사항

- 2016년 당시 나로우주센터 ■■■■■팀장인 □□□은 ◇◇◇(당시 ◇◇◇○○○○단장)으로부터 ◇◇◇○○○○단 연구개발품인 산화제탱크 및 연료탱크 등이 우주과학관에서 전시용으로 필요한지에 대한 문의를 받은 것을 계기로 ●●●(◇◇◇□□□팀), ①①①(◇○○○◎실), ■■■(◇◇◇□□팀)과 개별 협의를 거쳐 13종에 대한 전시대상물¹⁰⁾을 확보하였다. 이 당시 우주과학관 전시계획이 없었음은 물론 전시물에 대한 기관 차원의 의사결정(보고, 심의)도 없었고, 처리과정도 문서가 아닌 이메일 또는 구두로 개인 간 협의를 통해 업무를 처리한 것은 부적절하였다. 아울러, 나로호 발사 성공이후 나로호 연구개발품에 대한 관리기준 등 관리체계가 마련되어 있지 않아 연구개발품 관리 담당자들도 내부보고나 서면절차없이 연구개발품을

9) 2002.8월 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에는 15조(연구개발에 따른 결과물의 소유), 16조(연구개발사업의 보안)에, 2013.4월 동 규정에는 제20조(연구개발결과물의 소유), 제5장(국가연구개발사업의 보안)에 규정됨

10) 전시대상물 : 나로우주센터 우주과학관에 전시를 할 목적으로 이관한 나로호 연구개발품 중 추후 전시를 하기 위해 우주과학관 주차장에 적치한 연구개발품을 “전시대상물”이라고 칭함.

부적절하게 이전해 주었다.

- 또한, □□□은 확보된 전시대상물(13종)에 대하여 2016년 4월과 12월 2차례에 걸쳐 나로우주센터 우주과학관 전시를 목적으로 구매조달팀에 전시대상물 이송 및 설치 계약을 의뢰하여 이송을 추진하였다. 그러나 전시대상물 이송 및 설치계약에 대한 사항은 기관차원의 전시 계획 및 결정이 없었고, 이송물품에 대한 보안성 검토 등 세부정보 없이 추진한 것으로 적절성이 결여되었을 뿐만 아니라 결재과정에서도 내부통제 체계가 작동하지 않았다.

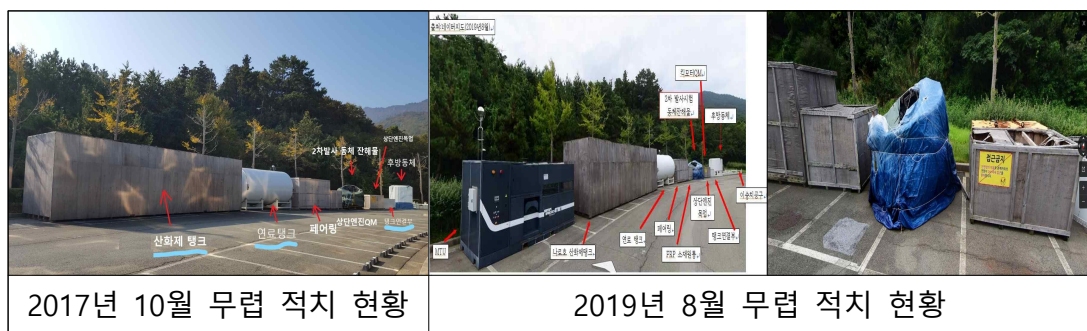
2016년 전시대상물 이송 현황

구분	일자	종수	이송 금액 (천원)	이송대상물	비고
1차	2016. 6. 3. ~ 6.30.	9	20,203	KSR-Ⅲ, 산화제탱크, 1단 후방동체, 2단 구조체+킵모터, 산화제탱크 연결부, 무진동 트레일러, 위성, KSR-Ⅲ 엔진개발모델, PLA(위성조립어댑터)	
2차	2016. 12. 1. ~ 12.31.	11	18,000	아리랑위성 3A 열구조모델, KSR-Ⅲ, 75톤엔진 목업, 킵모터/이동지지대, KSR-Ⅲ 엔진개발모델, 킵모터/지지대, 페어링 및 위성어댑터, 7톤 엔진목업, 위성, 나로호 킵모터 모형 및 케이스, 산화제탱크/연료탱크 및 연결부	* 과학관내 전시위치 이동(7종) * 대전→ 나로센터 이동(4종)

※ 2016년도 이송한 전시대상물 세부현황 : 별첨 3

- 우주과학관으로 이송된 전시대상물 중 일부는 실내 전시물품으로 전시·관리되었으나, 실내 전시가 불가능한 물품들에 대해서는 표지판, 안전펜스 등 보호 장치가 설치되지 않은 상태로 야외주차장에 적치되었으며 이들 물품에 대한 목록도 작성되지 않는 등 관리 상태가 적절치 못하였다.

야외 주차장에 적치된 전시대상물은 우주과학관 관리부서인 나로우주센터 ㉠㉡㉢㉣실은 물론 우주과학관 운영 용역업체(□■□□)와도 정보가 공유되지 않았고, 이로 인해 전시목적에 대한 공감대가 없이 관리되게 되었으며, 또한 어린이 관람객이 적치물 사이에서 술래잡기를 하는 등 안전사고의 위험이 있을 뿐 아니라 주차공간 부족에 대한 민원이 발생하는 등 적치된 전시대상물의 관리상태가 부실하였다.



< 그림2. 전시대상물 적치 사진 >

라. ㉠㉡㉢㉣팀장 인수인계에 대한 사항

- 2018.4.1. 항우연 조직개편에 의하여 나로우주센터 운영관리팀과 ㉠㉡㉢㉣팀이 운영관리실로 통합됨에 따라 당시 ㉠㉡㉢㉣팀장이었던 □□□은 ㉠㉡㉢㉣실원(과학관 기획, 콘텐츠 개발 담당)으로 보직 변경되고, ○○○이 ㉠㉡㉢㉣실장으로 임명되었다.
- 연구원 “취업규칙(0611)” 제36조에 따르면, ①근무상황의 변동으로 1개월 이상 그 직무를 담당할 수 없는 때에는 그 해당업무와 보관문서, 비품 등의 목록을 작성하여 후임자 또는 직무대행자에게 인계해야 하고, ②사무인계 시 인계인수서 3부를 작성하여 인계인수자가 각각 1부씩 소지하고 1부는 입회자가 보관하며, ③사무인계인수서에는 차상위직위자가 입회하여 서명날인 하여야 한다고 정하고 있다.

- 그러나 □□□과 ○○○은 2018년 4월 조직개편 당시, 우주과학관 현황 및 관리 전반에 대하여 상호 인수인계를 해야 함에도 이를 이행하지 않았고, □□□은 2019.8.16. □□□□실로 부서이동 시에도 □□□과 후임자(▣▣▣)과 상호 인수인계를 하지 않았으며¹¹⁾ ▣▣▣▣▣실장(○○○)도 이에 대한 관리감독을 하지 않았다. 이는 야외주차장에 적치된 전시대상물에 대한 현황도 ▣▣▣▣▣실장에게 인계되지 않는 결과를 초래하였다.
- 한편 ○○○○센터장은 조직 및 근무상황 변동에 따른 인수인계를 감독하고 관리해야 할 의무와 책임이 있음에도 불구하고 나로우주센터 주요 보직자의 업무 인수인계 과정에 대한 관리감독을 소홀히 하였다.

마. 전시대상물 폐기 등에 대한 사항

[전시대상물 폐기 관련자 입장]

- 나로우주센터 우주과학관 야외 주차장에 적치된 전시대상물 10종은 전시 공간 부족으로 전시가 되지 못한 상태였고, 향후 전시 계획에 대한 나로우주센터내 공감대조차 확보하지 못했던 것으로 보여진다.
- □□□은 우주과학관 확장사업¹²⁾이 완료되면 적치되어 있는 나로호 1단 구성품과 현재 보관 또는 전시중인 2단을 결합하여 나로호 실모형을 전시할 목적을 가지고 있었다고 주장했으나,
- ○○○은 □□□으로부터 이러한 전시목적을 보고받은 적이 없고 우주과학관 확장사업 관련해서는 연구원내 협의를 거쳐 우리기술로 만든 연구개발품 위주로 전시하기로 정하였다고 진술하였다. 또한

11) 정상적인 업무 인계가 아닌 이메일로 □□□의 업무를 전달함

12) 우주과학관 확장사업 : 2020. 8월 현재 설계가 완료된 상태이며, 2021. 12월 완공예정임(건축규모 : 2,970㎡(1층), 총 예산 : 63.3억)

야외주차장에 적치되어 있는 나로호 1단 구성품은 모사품으로 기술적, 전시용으로 보관할 가치가 없으며 2016년 이후 4년이 경과되는 동안 적치상태 불량에 따른 안전사고 발생 우려, 미관상 문제, 관람객 주차장 부족 문제, 우주과학관 확장사업 부지 토질조사에 따른 이동 문제 등 여러 가지의 이유로 2020.2.10. 폐기를 결정하였다고 진술하였다.

○ □□□이 작성한 2019.2.27. “우주과학관 확장사업 추진을 위한 설계요구(안)” 및 이를 접수 받아 ○○○○○○○부에서 발의 된 2019.6.10. “우주과학관 확장사업 설계용역” 시행 품의에는 야외주차장 적치 전시대상물 중 4종(나로호 산화제탱크, 나로호 연료탱크, 나로호 1단 후방동체, 나로호 산화제탱크 연결부)이 우주과학관 확장사업 계획에 포함되어 있었으나 6종은 포함되지 않았던 것으로 확인 되었다. 이는 야외주차장에 적치한 전시대상물 전부를 전시할 목적이 있었다는 □□□의 주장과는 차이가 있다. □□□은 야외 주차장에 적치한 4종과 이미 전시되어진 나로호 관련 연구개발품을 결합해서 나로호 실 모형을 구성하고 6종은 우주과학관 확장시 필요한 공간이 생기면 전시 또는 외부 전시가 필요할 경우 사용할 것이라고 주장하나 6종은 여전히 어디에, 어떻게 전시 및 보관할 것인가에 대한 계획이 없었던 것으로 보인다.

○ 2019.11.18. ○○○의 “우주과학관 운영개선 및 확장사업”에 대한 원장 보고과정에서 전시물 선정에 대해서는 연구원에서 직접 개발한 연구개발품의 실물위주 전시물로 구성하도록 하고 연구원 각 부서로부터 전시물 의견 수렴 후 결과를 연구업무심의회 또는 주간경영회의 시 설명하도록 원장지침이 결정되었다. 이에 따라 ○○○은 2020.3.2. 연구원 각 부서로부터 전시대상물에 대한 수요를 조사한 결과를 주간경영회의에서 보고 한 바 있다.

- 따라서 우주과학관 전시대상 범위는 원내 논의 과정을 통하여 2020. 3.2.(월) 최종적으로 결정되었다고 볼 수 있으며 ○○○이 주장하고 있는 전시 목적은 유효하지 않다고 볼 수 있다. 또한 ○○○이 전시 대상물에 대하여 연구원 차원의 어떠한 공식적인 보고나 협의과정 없이 진행하였다는 점과 전시대상물에 대한 연구원 전시물에 대한 정책을 개의치 않고 개인의 주장을 하는 행동은 부적절하였다.

[전시대상물 폐기를 위한 준비 및 회수과정]

연번	일 시	주관	주 요 내 용	비 고
1	2020년 1월	○○○	전시대상물 폐기 협의(○○○, ▢▢▢, △▲△)	
2	2020년 1월	○○○	주차장에 적치되어 있는 현장에서 실물확인(○○○, ▢▢▢)	현장확인
3	2020년 2월 10일	○○○	우주과학관 소재 발사체 폐기품목(총 9항목 중 8항목) 처리(안)에 대하여 ◆◆◆본부 협조결재(▢▢▢, ○○○, △▲△)	내부결재
4	2020년 2월 11일	○○○	발사체 폐기품목 처리요청 공문 발송(운영관리실→◆○○○팀)	내부결재
5	2020년 2월 18일	○○○	2019년 하반기 불용품 매각 및 폐기처분 계획(나로우주센터 발사체 폐기품목 등 10점 포함) 보고(○○○, ○○○)	내부결재
6	2020년 3월 5일	○○○	경매진행결과보고서(622만원에 ○○■○낙찰)	○○○ 거래소
7	2020년 3월 11일	○○○	매각대금 납부(매각결과 확인서)	○○○ 거래소
8	2020년 3월 19일 (오전 11시경)	▢▢▢	고철업자로부터 장비사용 용도에 대하여 물어와 ▢▢▢은 전시용 MTU를 폐기한다 사실을 인지하고 ○○○에게 어떻게 된 것인지 문의(▢▢▢→○○○)	유선통화
9	2020년 3월 19일 (오전 11시경)	○○○	우주과학관에 전화하여 상황파악 결과 주차장에 적치한 전시대상물을 불용처리하여 6백만원에 폐기한다는 내용을 전달받음(○○○→▢▢▢)	유선통화
10	2020년 3월 19일 (오전 11시18분)	○○○	◆◆◆본부 차원에서 중지시켜 달라고 이메일 송부(○○○→▢▢▢) 나로호 선행연구로 개발한 나로호 연료탱크, 산화제 탱크, 후방동체, 탱크연결부 등의 제작 책임자인 ◆◆◆에게 조치요구 메일 발송(○○○→◆◆◆)	이메일

연번	일 시	주관	주 요 내 용	비 고
11	2020년 3월 19일 (오후 5시 4분경)	□□□	감사에게 신속한 조치를 요구하는 메일 발송 (□□□→감사)	이메일
12	2020년 3월 20일 (오전 9시42분경)	□□□	우주과학관 실상보고와 전시대상물 폐기의 부 당성 및 신속조치 요청메일 발송(□□□→원장)	이메일
13	2020년 3월 20일 (오전 11시5분경)	□□□	우주과학관 담당자에게 나로호 킥모터 QM이 있으니 반드시 확보하라고 하며 노란박스 안에 킥모터 QM이 있다고 얘기함(□□□→▣▣▣) (※ ▣▣▣은 □□□이 노란박스안에 있다는 소 리를 하지 않았다고 함)	유선통화
14	2020년 3월 20일	▣▣▣	□□□이 엔진같은 것을 찾고 있는데 어떻게 할 지 □□□에게 묻자 □□□이 우리가 남겨 놓은 킥모터 일거라고 하며 확인 지시에 현장에 가서 당초 보관이 확정된 킥모터를 재확인함	현장확인
15	2020년 3월 20일 (오후 2시48분경)	감사	폐기조치 중지하고 신중한 판단을 통해 처리하 라는 권고 이메일 발송(감사→원장, 부원장)	이메일
16	2020년 3월 20일 (오후 2시56분경)	감사	본원과 나로우주센터간 나로우주센터 내부 의 사결정과정에서 이루어졌던 경위와 일체의 문 서를 요청(감사→□□□)	이메일
17	2020년 3월 23일	□□□	조치현황에 대하여 감사에게 보고(□□□, ◎◎ ◎→감사) 사안의 중요성을 인지하여 원장까지 결재를 받 아 처리하라고 지시(감사→□□□, ◎◎◎)	구두지시
18	2020년 3월 23일	▣▣▣	▣▣▣은 고철업자로부터 가지고간 전시대상물 을 해체작업을 했다는 말을 듣고 □□□에게 전화함(▣▣▣→□□□)	유선통화
19	2020년 3월 27일 (오전 9시경)	□□□	□□□은 혹시나 하는 마음으로 ▣▣▣로부터 고철업자 전화번호를 받아, 고철업체에 확 인결과 킥모터는 온전히 보존하고 있음을 확인 하였고, 고철업자와 회수를 협의한 결과 5백만 원을 요구함(□□□→고철업자)	유선통화
20	2020년 3월 27일 (오후)	□□□	고철업자를 직접 방문하여 킥모터 QM을 확인 (□□□, 고철업자)	현장확인
21	2020년 3월 27일 (오후)	□□□	킥모터 및 MTU 확인 후 사진을 감사에게 송 부(□□□→감사)	문자송부
22	2020년 3월 27일 (오후)	감사	감사는 원장에게 회수 조치 요구(감사→원장)	대면

연번	일 시	주관	주 요 내 용	비 고
23	2020년 3월 27일 (오후)	원장	원장은 ○○○○센터장(◇◇◇)에게 회수 지시 (원장→센터장)	유선통화
24	2020년 3월 29일	○○○	처리업체를 방문하여 키크모터 상태를 확인(○○ ○, ◎◎◎)	현장확인
25	2020년 3월 30일	○○○	우주과학관 소재 발사체 폐기품목 중 일부 회 수 요청 (㉠㉠㉠, ○○○, ◇◇◇) 후 ◆○□○ 팀에 공문 발송	내부결재
26	2020년 3월 30일	◎◎◎	나로우주센터 우주과학관 폐기품목 회수요청 지급(5백만원)	지급신청
27	2020년 3월 31일	○○○	키크모터 QM 나로우주센터 이송 완료	나 로 우 주 센터

[전시대상물 폐기 준비 과정]

○ 나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠실장 ○○○은 2020년 1월에 우주과학관 야외 주차장에 적치되어 있는 전시대상물을 안전사고 우려, 미관상 문제, 관람객 주차장 문제 등을 이유로 더 이상 방치하기 어렵다고 판단하고 본원의 ◆◆◆○○□□본부(㉠㉠㉠, △▲△)와 구두협의를 통하여 전시대상물 폐기를 협의하였다.

○ △▲△(◆◆◆○○□□팀장)는 ○○○으로 부터 과학관 뒤편 주차장에 적치된 전시대상물 폐기 요청 문서¹³⁾에 의거 2020년 1월에 9개 품목 중 ○○○이 이미 보관유지하기로 정한 키크모터를 제외한 8개 품목에 대하여 발사체 해당팀에 검토(구두 협의)를 받아서 폐기처리 공문에 협조 결재를 하였다.

이후, 나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠실은 2020.2.10. ◆◆◆○○□□본부 협조결재를 받은 공문을 첨부하여 폐기 담당부서인 ◆○□○팀으로 폐기처리 요청 공문을 발송하였다.

13) 우주과학관 소재 발사체 폐기품목 처리(안) : 우주과학관 야외소장 발사체 품목 총9항목 중 8항목을 폐기처리 대상으로 나로우주센터 ㉠㉠㉠㉠실에서 작성한 공문서(운관610-20-19, 2020. 2. 10.)

○ 2020.2.10. ㉠㉠㉠은 ○○○의 지시를 받아 8개 품목을 ◇○□○팀에 폐기처리요청 하였는데 실수로 2개 품목(노란철재박스¹⁴⁾, MTU¹⁵⁾)이 누락¹⁶⁾됨을 인지하고 ◇◇◇○○□□본부의 협조 또는 확인을 거치지 않은 상태에서 정식 공문도 아닌 메일로 2개품목(노란철재박스, MTU)을 ◇○□○팀에 처분요청을 하였으며, ◇○□○팀은 ㉠㉠㉠의 요청에 따라 최종적으로 ◇○□○팀은 13종(전시대상물 10종+기타폐기자산 3종)을 처분하게 되었다.

이후, ◇○□○팀은 이미 연구원 자산 매각처리로 위탁 계약한 □□㉡㉡거래소를 통해 폐기물 처리업체¹⁷⁾ 선정 및 폐기처리를 2020.3.19. ~ 3.20.(2일간)에 거쳐 진행하였다.

※ 나로호 발사체 전시대상물 폐기품목 리스트 : 별첨 4

○ 폐기협조과정에서 ㉠㉠㉠에 의해 ◇○□○팀에 폐기요청을 할 때를 제외하고는 나로우주센터(○○○, ㉠㉠㉠) - ◇◇◇○○□□본부(㉡㉡㉡, △▲△) - 발사체 해당 개발팀에 이르기까지 연구개발품의 폐기를 협의/협조하는 수단이 주로 구두 협의에 그쳤다는 것은 부적절한 조치였고, ㉠㉠㉠은 추가로 폐기 요청한 연구성과물 2개 품목(노란철재박스, MTU)에 대하여 ◇◇◇○○□□본부의 협조 또는 확인을 생략한 채 정식공문도 아닌 이메일로 ◇○□○팀에 처리는 요청하는 등 심각한 절차적 실수를 범하였다.

[폐기대상물 확인과정]

14) 노란철재박스는 컨테이너이며, 그 안에는 나로호 킷모터 QM이 보관되어 있었고, 고철업체에 반출되었다가 회수되었음

15) MTU : (Movable Thermostatting Unit, 프랑스 ㉡㉡㉡FI 제작, 나로호 페어링의 내부 공간에 대한 온도, 습도, 청정도 제어를 위한 공기를 공급하는 장비), ㉡㉡㉡과 □□□ 간 구두협의를 거쳐 2018.6.21. 우주센터 내에서 우주과학관 야외주차장으로 이송됨

16) ㉠㉠㉠이 기안한 8개 품목 폐기처리 공문 결재 시 ○○○도 내용을 확인하지 않고 결재하여 업무를 소홀히 처리하였음

17) 연구원은 □□㉡㉡거래소와 기계설비 경매위탁계약을 2019. 6. 1.에 체결하였으며, 엔진 자세변환 치구 등 13종(자산등재된 물품 3종 + 나로호 전시대상물 10종)을 출품 경매를 진행하였고, □□㉡㉡에 622만원에 낙찰됨. 이후 □□㉡㉡거래소로부터 2020. 3. 12. 622만원이 연구원에 입금조치 됨.

- 2020년 1월경 ○○○과 ■■■은 우주과학관 야외 주차장에서 폐기 대상물 10종에 대한 실물 확인을 하였다.
- ○○○은 ■■■으로부터 폐기대상물을 확인하는 과정에서 노란철재박스는 킥모터를 위한 박스라는 설명을 들었고 전체적으로 기술적인 가치나 보관할 필요가 없는 것으로 폐기해도 좋다는 의견을 들었다고 진술하였으나, ■■■은 당시 ○○○이 폐기물 목록도 없이 적치된 폐기대상물 전체에 대한 의견을 물어 일반적으로 대답해주었을 뿐이었다라고 진술의 차이를 보였다.
- ○○○은 ■■■과의 폐기대상물 확인과정 이후 노란철재박스에 대하여 단순한 이송용 박스라는 확증편향에 빠진 것으로 보인다. ○○○이 감사과정에서 “노란철재박스안에 연료(불활성)가 충전된 킥모터가 있다면 위험물이기 때문에 야외에 적치되었다고 생각할 수 없다”, “박스가 볼트로 고정되어 있고 볼트가 녹슬어 특수장비 없이는 열어볼 수 없고 비어있을 것이다”, “만약 킥모터가 들어 있었다면 당연히 전임자가 전시하는데 활용하였을 것이다” 등의 진술을 고려하면 이를 뒷받침한다고 보여진다.
- 또한 ○○○이 폐기물(나로호 발사체 개발품)에 대하여 ■■■ 이외의 자에게 확인한 바가 없기 때문에 ■■■의 진술보다는 ○○○의 진술에 신빙성이 있다고 보인다.
- 상식적으로 생각해 볼 때도, 단순한 이송용 철재박스가 전시 목적을 가질리 없기 때문에 ○○○은 여러 수단을 동원해서라도 내용물을 확인했어야 했고 내용물 확인이 어려웠다면 폐기 또는 반출하지 말았어야 했다. 또한, 당연히 전임자가 전시하는데 활용했을 것이라고 판단하기 이전에 전임자에게 직접 확인을 하였어야 함에도 적극적인 조치를 취하지 않았던 것은 전시대상물의 폐기를 주도한 부서장으로서는 안이하고 무책임한 업무태도를 취하였다.

[전시대상물 폐기 과정]

- 나로우주과학관 야외 주차장에 적치된 전시대상물(10종)은 2020.3.19.(목) ~ 20.(금)에 걸쳐 폐기를 위하여 폐기업체(□□㉑□)¹⁸⁾로 이송되었다.
- □□□은 2020.3.19.(목) 오전 ■■■과 전화통화를 통해 전시용으로 나로우주센터로 이송했던 MTU를 포함한 전시대상물이 폐기된다는 소식을 듣고 나로우주센터 ■■■■실 ■■■에게 전시대상물 폐기 계획¹⁹⁾을 확인 후, 이메일을 통하여 ◇◇◇○○□□본부 ■■■, ◇◇◇에게 ◇◇◇○○□□본부 차원에서 연구개발품 폐기를 중지시켜 달라고 요청하였다. 또한 이날 오후에 감사와 면담을 통하여 전시대상물 폐기에 대한 문제점 제기하면서 이를 중단시켜 줄 것을 요청하였다.
- ■■■과 ◇◇◇은 □□□의 폐기중지 요청 이메일에 아무런 조치를 취하지 않았고
 - 감사는 □□□에게 사실 확인을 위한 자료²⁰⁾를 요청하여 이를 확인 후, 3.20.(금) 원장과 부원장에게는 ‘폐기를 일단 중단하고 신중한 판단을 통해 처리하라’는 권고 이메일²¹⁾을, ○○○에게는 전시대상물 폐기와 관련하여 대전 본원 및 나로우주센터의 의사결정과정과 관련된 일체의 문서를 요청하였다.
- 3.23.(월) 부원장은 ◇◇◇(○○○○○센터장)에게 감사로부터 받은 이메일(3.20.(금))을 전달하였고 ◇◇◇은 ○○○에게 이메일을 전달하였으나 구체적인 처리방향에 대한 논의나 지침은 없었다.

18) 처음 계약업체 ☐☐☒☐ (폐기물처리업체)은 ☐☐☒☐에 전시대상물을 고철로 판매하였고, ☐☐☒☐이 해체 및 이송작업을 하였음.

19) 전시대상물을 불용처리하여 입찰로 622만원에 폐기 계획

20) ‘우주과학관 확장사업 추진을 위한 설계요구(안)’과 현장 사진 등

21) ‘나로과학관에 나로호 연구개발 결과물 및 실제 발사후 잔해물 관련 불용처리 및 고철판매에 대한 소식을 받으신 것으로 알고 있습니다. 여기에는 고체발사체 QM도 포함되어 있어 그저 폐기하는 것이 맞는지도 의문입니다. 일단 진행되고 있는 폐기 조치를 중지시키고 식도이는 판단이 필요해보입니다.’

- 3.23.(월) ○○○은 감사의 이메일을 받고 본원 ◎◎◎(◆○□○팀장)과 함께 감사에게 폐기 배경과 경과, 조치현황에 대해 보고하였고, 감사는 사안의 중요성을 인식하여 관련자 검토의견을 받아 원장까지 결재를 받아 처리하라고 지시하였다.
- ○○○은 감사의 지시(3.23.(월)) 이행을 위하여 3.27.(금) ‘우주과학관 야외소장 폐기품목 관련 발사체 검토의견’을 감사에게 보고하였는데²²⁾, 이 검토의견이 ○○○과 관련자가 폐기현장과 폐기물품을 확인하지도 않은 내용이었다는 점과 의견 검토 중 폐기업체에 폐기 중지를 요청하지 않은 것은 매우 부적절한 조치였다.

○ 2020.3.20.(금) ○○○은 원장과 부원장, ㉡㉡㉡㉡실 ㉡㉡㉡과 ●◆●에게 QM의 존재를 알리고 전시대상물 폐기 방지 노력을 계속하였다.

- 오전 9시40분경 원장에게 이메일을 통하여 우주과학관 실상보고와 함께 전시대상물 폐기 부당성 호소하면서 신속조치를 요구하였고, 오후 1시경 부원장에게 찾아가 전시대상물 목록을 제시하면서 조치를 취해줄 것을 요청하였으나 별도의 조치는 없었던 것으로 보인다.
- 오전 11시경 ○○○은 ㉡㉡㉡㉡실 ㉡㉡㉡에게 전화를 통하여 “노란박스 안에 나로호 키토머 QM이 있으니 반드시 확보하라”고 요청하였다고 하나 ㉡㉡㉡은 “○○○이 노란박스라고 하지 않고 상자에 키토머 QM 즉 상단엔진이 있으니 확인하라”고 했다고 진술에 차이를 보였다.

이는 ㉡㉡㉡이 ○○○의 전화를 받고 폐기현장에 나가봤지만 특이한 점은 발견하지 못하였고, 현장에서 작업 중인 고철업자를 통해서도 엔진이나 모터처럼 생긴 발사체 부품이 있는지 확인하였지만 없었다는 진술²³⁾은 ㉡㉡㉡의 행동과 진술에 일관성을 보이고 있다.

22) ○○○이 폐기업체가 여전히 키토머를 가지고 있는 현장을 확인하기 이전에 보고 함

23) ㉡㉡㉡㉡실에서는 노란철재박스는 빈 철재박스이고 나무상자 안에 있다 상자가 부서져 외부에 노출되어 있던 고체모터를 키토머 QM(실제는 EM)으로 알고 보관해둔 상태

- 오전 11시 30분경 □□□은 ●◆●(나로우주센터 ■■■■■실)와도 전화통화를 통하여 폐기품 중에 키크모터 QM이 있다고 하여 ●◆●와 ■■■이 현장에 가보았지만 폐기품목 상당부분이 이미 반출된 상태여서 키크모터를 확인할 상황이 아니었던 것으로 보인다.
 - 당일 오후 4시경 ■■■은 □□□과 전화통화에서 고철업자가 노란 박스를 이미 싣고 나갔다고 전달하자 □□□은 쫓아가서라도 찾아올 것을 재촉하였다. ■■■은 ○○○에게 □□□이 엔진 같은 것을 찾고 있는데 어떻게 하냐고 묻자 ○○○은 우리가 이미 남겨놓은 키크모터일 것이라고 답변하며, 그것이 잘 있는지 확인하라고 지시하였던 점을 볼 때 ○○○은 외부에 노출된 EM을 QM으로 오인하고 있었음이 틀림없어 보인다.
- 위의 폐기반출과정을 살펴볼 때, ○○○은 폐기 반출 시까지도 키크모터가 있다는 사실은 인지하였지만 대수(2대) 및 종류(EM, QM)에 대한 정보를 가지고 있지 않았던 것으로 보인다. 또한 ○○○은 당시 외부에 노출된 키크모터를 QM(실제는 EM)으로 알고 이를 폐기물품에서 제외시킨 상황이었고 노란철재박스는 단순한 이송용 박스로 간주한 상황이었기 때문에 □□□이 노란박스 안의 QM 존재를 계속 주장하여도 ○○○은 □□□의 주장을 소홀히 흘려들어 노란철재박스 안을 확인할 생각도 하지 않았다. 이는 심각하게 부주의한 업무처리임은 물론 관련자의 태만한 업무수행 및 관리, 의사소통 태도는 매우 부적절하였다.

아울러 전시대상물 10종은 비록 자산으로 등록은 되어 있지 않았지만 전시목적으로 이관된 연구결과물로서 폐기를 위해서는 별도의 검토 및 승인절차를 거치거나 상위 부서장의 승인을 득하여 처리하여야 했으나 그러하지 않았다.

또한, ○○○은 전시대상물이 4년이상 우주과학관 주차장에 적치되어 있는 상황과 전시대상물을 폐기하기까지 ○○○○센터장인 ◇◇◇에게 보고나 협의가 없이 실장 단독으로 처리하는 등 부적절하게 업무 처리를 하였다.



< 그림3. 키크모터 적치 사진 >

[키크모터 회수 과정]

- 3.27.(금) 오전 10시경 ○○○은 혹시나 하는 마음으로 고철업자와 전화통화를 하였는데 이때 고철업자가 키크모터를 여전히 가지고 있음을 확인하였다. ○○○은 당일 오후 반일휴가를 내고 현장(□□Ⓜ□, 경기도 ### 장□□ ##-#)을 방문하여 키크모터 QM 실물을 확인하였다.
- ○○○은 감사에게 키크모터 QM 사진을 전송하고 회수 조치를 해 줄 것을 요청하였고, 감사는 원장에게 사진을 제시하고 키크모터 QM 회수를 재요구하였다.
- 원장은 즉시 ◇◇◇에게 회수지시를 하고 ◇◇◇이 ○○○에게 지시하여 ○○○은 3.29.(일)에 ◇○□○팀장과 함께 업체(□□Ⓜ□)를 현장 방문하여 키크모터 상태를 확인 후 3.31.(화)에 우주과학관으로 이송 조치하였다.
- 회수과정에서의 □□□의 노력은 인정되어야 하며, ○○○은 회수비용 5백만원을 우주과학관 관리사업비(OW20100)로 지불하였는데 이는 부적절한 회계처리로써, 연구원 인사관리규정 제31조(손해배상의 의

무)24)를 고려할 때 과실에 의한 손해를 기관에 부담시키는 것은 부적절하였다.



< 그림4. 노란 철제박스 및 킵모터 사진 >

IV. 처분요구

[개선 및 회수 요구사항]

원장은 감사결과에서 나온 문제점 중 개선·회수사항에 대하여 다음과 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

- 나로우주센터 우주과학관 운영과 관련하여 전시물 선정/이관/폐기에 대한 관리 주체 및 절차, 전시계획/운영/관리에 대한 의사결정, 전시/운영계획 및 운영결과에 대한 보고 의무/주기 등을 포함한 구체화된 이행기준이 되도록 “나로우주센터 우주과학관 운영지침” 개정 (개선).
- “국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정”에서 정한 제20조(연구개발성과의 소유), 제5장(보안 및 정보관리)에 대한 이행기준을 구체화
 - 연구개발성과의 소유 주체를 명확하게 정의하되 그 주체가 연구원에 속해 있는 개인이 아닌 기관이 되도록 하고, 과제종료 후 3개월 이내에 과제책임자가 모든 유·무형적 성과물을 기관으로 이관하게

24) 직원은 고의 또는 과실로 인하여 연구원에 중대한 손해를 끼쳤을 때에는 배상의 책임을 진다.

하는 등 사업기간 뿐 아니라 사업종료 후에도 연구개발 결과로 생산되는 모든 유·무형적 성과²⁵⁾를 기관 차원에서 관리할 수 있는 방법, 절차, 과정 및 단계별 관리 주체 등을 포함하는 기관의 세부 기준을 마련 (개선).

- 진행 또는 착수 과제에 대하여 “국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정” 제5장에서 정한 과제 분류기준에 맞는 보안등급을 부여하여 과제를 관리하고, 기술에 대한 분류(Classification)체계를 마련하여 관리기준으로 삼을 수 있도록 항우연 「연구사업관리규정」과 「국가연구개발사업보안관리지침」에 반영 (개선).
- 종료 또는 진행사업에 대한 유·무형적 성과물에 대한 전수조사를 통하여 현존하는 모든 유·무형적 성과물에 대하여 보존, 폐기, 재활용 등 효율적인 관리기준을 마련하고 「연구사업관리규정」과 성과물별 세부규정²⁶⁾에 반영하기 바랍니다. 또는 구축 중인 연구원 ‘차세대 행정정보관리시스템’ 과 연계하여 연구개발 성과물에 대한 종합적인 관리체계를 구축 (개선).
- 우주과학관 전시대상물 선정, 관리 및 폐기, 키포터 QM 회수과정에서 담당자들의 업무 착오, 문서행위 없는 구두 협조, 부서장 보고와 승인 없이 업무 추진 및 종결, 보고 문서에 결정권자의 결재 누락 등 업무수행 근거와 타당성이 결여되는 문제점이 발견됨에 따라, 연구원은 업무추진, 의사결정 과정에서 생산되는 메모보고, 참고보고 등 특별보고 형식의 문서에 대하여 문서의 유효성을 부여하고, 근거 및 기록을 유지하기 위한 관리시스템 구축 (개선).

○ 키포터 QM 회수과정에서 우주과학관 관리사업비로 지출된 5백만원을

25) 유형적 성과 : 연구기자재, 연구시설 및 장비, 시작품, 연구노트 등
무형적 성과 : 지식재산권, 연구보고서의 판권 등

26) 연구노트관리기준, 자산관리규정, 연구개발품관리기준(잠정) 등

직무 과실자에게 회수 조치 (회수).

※ ○○○(2,500천원), ◇◇◇(1,670천원), ■■■(830천원).

[인적조치 요구사항]

원장은 업무과실에 대한 해당자에 대하여 다음과 같이 인적 처분조치하여 주시기 바랍니다.

- ○○○은 나로우주센터 ■■■■■실장(2018.4.1. ~ 현재)으로 근무하면서 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에서 정한 우주과학관 운영계획을 수립하지 않고 우주과학관을 운영하여 왔으며, 2018.4.1. ■■■■■팀장에서 실원으로 보직이 변경된 ○○○으로부터 “취업규칙 제36조”에 따른 업무를 인수받지 않았음은 물론, 2019.8.16. ○○○이 본원 □□□□실 전보 시에도 업무 담당자(■■■■■)간에 인수인계를 하도록 관리감독을 하지 않아 나로우주센터 우주과학관 주차장에 적치한 10종의 나로호 전시대상물에 대한 사항을 파악하지 못하는 등 우주과학관 운영에 태만하였다.

나로호 전시대상물 10종이 비록 자산으로 등록은 되어 있지 않았지만, 전시목적으로 이관된 연구결과물로서 폐기를 위해서는 별도의 검토 및 승인절차를 거치거나 상위 부서장의 승인을 득하여 처리하여야 했으나 ○○○○센터장에게 보고나 협의도 없이 실장 단독으로 폐기 하였으며, ◇◇◇○○□□본부장과 전시대상물 폐기 현장 실사를 목록도 없이 육안으로 확인하고, 나로호 킥모터 QM을 보관하고 있는 노란 철재박스의 볼트가 녹이 슬어 열어 볼 수 없다는 이유로 내부 확인을 하지 않아 나로호 킥모터 QM이 외부로 반출되는 원인을 제공하였다.

전시대상물 폐기 과정에서 ○○○이 킥모터 QM이 있으니 폐기를 하지 말라는 내용에 대하여 ■■■■으로부터 보고 받은 후, QM에 대해

서 잘 알지 못하는 ㉡㉡㉡에게 확인하도록 하는 부적절한 지시를 하였고, 전시대상물 폐기 실사 과정에서 노란 철재박스가 키크모터 이송을 위한 단순한 박스라고 인식을 하였더라도 노란 철재박스 내부에 키크모터 QM이 있는지 확인했어야 했는데, 이를 확인하지 않아 키크모터 QM이 아무런 내부통제없이 고철업체에 반출되었다가 10일 만에 회수되는 일이 발생하여 연구원의 이미지와 명예를 훼손시키는 결과를 초래 하였다. 또한 이를 회수 하는데 사용한 비용 500만원을 우주과학관 관리사업비로 부적절하게 지출하였다.

결과적으로, ○○○은 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에서 정한 우주과학관 운영계획을 수립하지 않고 우주과학관을 운영하여 왔으며, 또한 “취업규칙 제36조”에서 정한 업무 인수를 하지 않았음은 물론, 소속 부서원의 업무 인수인계를 감독하지 않아 나로호 키크모터 QM이 반출되어 회수되는 결과 등을 초래하였고, 이러한 일련의 일들은 “취업규칙 제4조” 직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행해야 한다는 “준수의무”와 “인사관리규정 제26조” 직원은 연구원(研究院)의 사명을 명심하고 관계법령, 정관, 기타 제규정을 준수하며, 상위직위자의 직무상의 지시를 받아 성실하고 능률적으로 직책을 완수하여야 한다는 “직책완수 의무”를 지키지 않았다.

따라서, 연구원 취업규칙 제4조(준수의무), 제36조(사무인계), 나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조(운영부서의 소관업무), 인사관리규정 제26조(직책완수의 의무)를 위반한 ○○○(나로우주센터 ㉡㉡㉡실장)에게 “중징계” 조치.

- ○○○은 나로우주센터 ㉡㉡㉡㉡㉡팀장(2013.9.1.~2018.3.31.)으로 근무 하면서 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에서 정한 우주과학관 운영계획을 수립하지 않고 우주과학관을 운영하였으며,

2016년에 우주과학관으로 이송한 나로호 연구개발품 13종을 표지판, 안전펜스 등 안내 및 보호장치가 설치되지 않은 상태로 우주과학관 주차장에 적치하고, 목록을 작성하지 않는 등 우주과학관 운영과 전시대상물 관리에 태만하였다. 또한, 연구개발품 중 MTU (Movable Thermostatting Unit)를 ◇◇◇○○□□본부로부터 이전 받으면서 공식적인 내부보고나 서면절차 없이 우주과학관으로 이전하여 행정적 절차를 결하였다.

□□□은 2018.4.1. ▣▣▣▣▣팀장에서 ▣▣▣▣▣실 실원으로 보직이 변경된 후 ○○○(▣▣▣▣▣실장)에게 “취업규칙 제 36조”에 따른 업무를 인계하지 않았음은 물론, 2019.8.16. 본원 □□□□실 전보시에도 담당자(▣▣▣)에게 업무인계를 하지 않고, 나로우주센터 우주과학관 주차장에 적치한 10종의 나로호 전시대상물에 대한 사항을 제공하지 않은 등 우주과학관 업무를 소홀히 하여 나로호 키토퍼 QM이 아무런 내부통제없이 고철업체에 반출되었다가 10일 만에 회수되는 일이 발생하여 연구원의 이미지와 명예를 훼손시키는 원인을 제공하였다.

다만, 폐기과정에서 키토퍼QM의 폐기 방지를 위한 노력과 키토퍼 QM이 반출된 후, 고철업체에서 보관하고 있는 사실을 확인하고 이를 회수하는 과정에서 기여한 역할 부분은 인정된다.

결과적으로, □□□은 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에서 정한 우주과학관 운영계획을 수립하지 않고 우주과학관을 운영하였고, 또한 “취업규칙 제36조”에서 정한 업무 인계를 하지 않았음은 물론, 후임자에게 업무인계를 하지 않아 나로호 키토퍼 QM이 반출되어 회수되는 결과 등을 초래하였으며, 직무권한위임전결규칙 제5조(위임전결사항)의 연구개발품 이전시 소속 상위직위자에게 결재를 받지 않았다. 이러한 일련의 일들은 “취업규칙 제4조” 직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행해야 한다는 “준수의무”와 “인

사관리규정 제26조” 직원은 연구원(研究院)의 사명을 명심하고 관계 법령, 정관, 기타 제규정을 준수하며, 상위직위자의 직무상의 지시를 받아 성실하고 능률적으로 직책을 완수하여야한다는 “직책완수 의무”를 지키지 않아 일어난 것으로 볼 수 있다.

따라서, 연구원 취업규칙 제4조(준수의무), 제36조(사무인계), 나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조(운영부서의 소관업무), 직무권한위임 전결규칙 제5조(위임전결사항), 인사관리규정 제26조(직책완수의 의무)를 위반한 ○○○(□□□□팀)에게 “경징계” 조치. (※ “중징계”에서 폐기과정에서 키토타 QM의 폐기 방지를 위한 노력과 키토타 QM이 반출된 후, 고철업체에서 보관하고 있는 사실을 확인하고 이를 회수하는 과정에서 기여한 역할 부분은 인정하여 “경징계” 조치 요구함)

- ◇◇◇은 ○○○○센터장(2019.7.1. ~ 현재)으로 근무하면서 소관부서의 ■■■■■실장 ○○○이 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에서 정한 우주과학관 운영계획을 수립하지 않고 우주과학관을 운영하고 있음에도 이를 관리하지 않았고, 우주과학관 주차장에 적치한 10종의 나로호 전시대상에 대한 사항을 파악하지 못하는 등 우주과학관 운영에 태만하여 나로호 키토타 QM이 외부로 반출되는 원인을 제공한 데 대하여 관리감독 책임이 있다.

또한, 나로우주센터 우주과학관 주차장에 적치된 전시대상이 10종이 ○○○○센터장에게 보고나 협의도 없이 폐기되어 키토타 QM이 아무런 내부통제 없이 고철업체에 반출되었다가 10일 만에 회수되는 일이 발생하여 연구원의 이미지와 명예를 훼손시키는 결과를 초래하였으며, 키토타 QM을 회수 하는데 사용한 비용 500만원을 우주과학관 관리사업비로 부적절하게 지출한데 대하여 조직체계상 관리감독을 태만히 하였다.

결과적으로, ◇◇◇은 “취업규칙 제4조” 직원은 법령과 규정을 준

수하며 성실히 직무를 수행해야 한다는 “준수의무”와 “인사관리규정 제26조” 직원은 연구원(研究院)의 사명을 명심하고 관계법령, 정관, 기타 제 규정을 준수하며, 상위직위자의 직무상의 지시를 받아 성실하고 능률적으로 직책을 완수하여야 한다는 “직책완수 의무”를 성실하게 수행했어야 했고, 직무분장규정 제4조(원칙) 및 제9조(일반공통직무)에 따라 소관직무에 대하여 업무상 요구되는 기본적인 책임을 지고 상위 직위자를 보좌하여야 했음에도, 소관부서인 ㉡㉡㉡㉡실장 ○○○의 우주과학관의 부적절 운영에 대하여 관리하지 못하였고, 나로호 전시대상물의 폐기 및 키크모터 QM 반출되었다가 회수되는 사건 등에 대한 관리 감독을 태만히 한 책임이 있다.

따라서, 연구원 취업규칙 제4조(준수의무), 인사관리규정 제26조(직책완수의 의무), 직무분장규정 제4조(원칙) 및 제9조(일반공통직무)를 위반한 ◇◇◇(○○○○센터장)에게 “경징계” 조치.

- ㉡㉡㉡은 나로우주센터 ㉡㉡㉡㉡실(2019.8.1. ~ 현재)에 근무하면서 ㉡㉡㉡㉡실장 ○○○의 지시에 따라 “우주과학관 소재 발사체 폐기 품목” 8종에 대하여 ◇◇◇○○□□본부의 확인(협조결재)을 받아 ◇○□○팀에 폐기처리 요청한 이후 2품목(노란철재박스, MTU)이 누락됨을 인지하고 2019. 1월에 ○○○실장과 ㉡㉡㉡ ◇◇◇○○○○□□본부장이 우주과학관 주차장에 적치된 전시대상물의 폐기 결정사항을 믿고 ◇◇◇○○○○□□본부의 확인협조도 받지 않은 상태에서 정식 공문도 아닌 이메일로 2개 품목을 추가하여 ◇○□○팀으로 송부하였다. 이에 따라 ㉡㉡㉡ ◇◇◇○○○○□□본부에 정식 확인 요청을 하였다면 노란철재박스안의 키크모터 QM의 존재의 유무에 대하여 한번 더 확인할 수 있었는데 그러하지 못하였다. 따라서 나로호 연구개발품 폐기 관련 업무 처리를 소홀히 한 ㉡㉡㉡(나로우주센터 ㉡㉡㉡㉡실)에게 “경고” 조치.

- ■■■■은 ◇◇◇○○□□본부장 (2015.8.1. ~ 현재)으로 근무하면서 2020년 1월 경 ○○○(나로우주센터 ■■■■실장)과 나로우주센터 우주과학관 주차장에 적치된 나로호 전시대상물 10종을 폐기하기 위한 현장 실사에서 폐기물품의 목록도 없이 육안으로 확인하고, 폐기에 동의를 해 주었다. 이러한 동의를 기초로 ○○○은 나로호 키펀터 QM 등 10종의 전시대상물을 폐기하였고, 이 결과 외부로 나가면 기술유출이 될 수 있는 나로호 키펀터 QM이 고철업체에 반출되었다가 회수되는 결과를 초래하였다.

■■■■은 현장실사 과정에서 ◇◇◇○○□□본부의 책임자로서 폐기 대상물을 확인하고 동의를 하는데 보다 세심한 관리와 주의를 기울여야 하였으나, 이를 소홀히 하였다.

따라서 나로호 연구개발품 폐기 관련 대상물 확인을 소홀히 한 ■■■에게 “경고” 조치.

- ◇○◇은 ○○○○센터장 (2015.11.16. ~ 2018.2.18.)으로 근무하면서 소관부서의 ■■■■팀장 □□□(2013.9.1.~2018.3.31.)이 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에 따라 우주과학관 운영계획을 수립하여 운영하여야 함에도 운영계획 수립 없이 우주과학관을 운영을 하여 이를 관리하지 않았고, 나로우주센터로 이송된 전시대상물에 대하여 표지판, 안전펜스 등 안내 및 보호장치가 설치되지 않은 상태에서 우주과학관 주차장에 적치하는 등 우주과학관 운영과 전시대상물 관리를 소홀히 한 관리감독 책임이 있다. 따라서 나로우주센터 운영에 대한 관리감독을 소홀히 한 ◇○◇(◇◇◇○○○○개발부)에게 “경고” 조치.

- ■■■■는 ○○○○센터장 (2018.2.19. ~ 2019.6.30.)으로 근무하면서 소관부서의 ■■■■실장 ○○○(2018.4.1. ~ 현재)이 “나로우주센터 우주과학관 운영지침 제6조”에 따라 우주과학관 운영계획을 수

립하여 운영하여야 함에도 운영계획 수립 없이 우주과학관을 운영하여 이를 관리하지 않았고, 2018.4.1. 조직개편에 따른 ■■■■실장 ○○○과 전 ■■■■팀장인 ○○○이 “취업규칙 제4조”에 따른 업무 인수인계가 이루어지지 않은 등 과학관 운영을 소홀히 한 관리감독 책임이 있다. 따라서 나로우주센터 운영에 대한 관리감독을 소홀히 한 ■■■■(부원장)에게 “경고” 조치.

- 2018년 6월경 ■■■(◆◆◆◆□□팀)은 연구개발사업 수행과정에서 생산된 MTU (Movable Thermostatting Unit) 대하여 ○○○과 우주과학관에 전시용으로 필요한지를 개인 간 협의하여 ■■■■팀으로 이전하였다.

나로호에 활용되었던 MTU은 비록 자산으로 등록은 되어 있지 않았지만, 전시 목적으로 이관된 것이므로 발사체사업본부의 내부보고나 서면절차가 있어야 함에도 내부보고나 서면절차 없이 ■■■■팀으로 이전해주었다. 이에 나로호 연구개발품 이관에 대한 행정처리를 부적절하게 처리한 ■■■에게 “경고” 조치.

- 2016년 4월 및 12월에 ◆◆◆(당시 ◆◆◆○○○○단장), ●●●(◆◆◆□□□□팀), ①①①(◆○○○실)은 연구개발사업 수행과정에서 생산된 연구개발품에 대하여 구체적인 우주과학관 전시계획 및 물론 전시물에 대한 기관 차원의 의사결정(보고, 심의)도 없었음에도, 당시 ■■■■팀장이었던 ○○○과 우주과학관에 전시용으로 필요하다는 사유로 문서행위 없이 이메일 또는 구두로 개인 간 협의를 통해 내부보고나 서면절차 없이 ■■■■팀으로 이전해주었다. 또한 나로호 개발사업의 성공이후 나로호 개발사업책임자(◆◆◆)는 키펴터 등 중요연구개발품들 중 보안적인 측면에서 관리가 필요한 것들에 대하여 보다 철저한 관리조치를 했어야 했다.

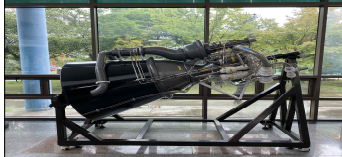
그러나 관련자들의 행위는 시효가 소멸(최종 2019년12월 소멸)되었기에 조치요구는 하지 않음.

【별첨 1】

◆ 1단 국산화 선행연구용 시제품(목업) 현황

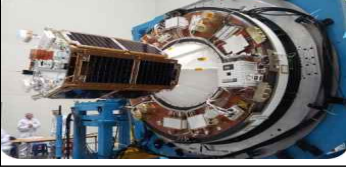
품목	구분	현 황	비 고
단열결부 동체	목업 (DM)	- 나로호 1단 외형을 참조하여 제작한 모사품이며 단열결부 복합재 동체의 제작공정 시연용으로 제작 - 나로호 발사실패 원인조사 등에 활용되다가 폐기	 
산화제탱크	목업 (DM)	- 대형 추진제탱크 돔 성형 및 용접공정 개발 및 장비운용 노하우 축적용으로 제작 - 우주센터(과학관)로 이관(현재 폐기)	
연료탱크	목업 (DM)	- 대형 추진제탱크 돔 성형 및 용접공정 개발 및 장비운용 노하우 축적용으로 제작 - 우주센터(과학관)로 이관(현재 폐기)	
탱크연결부 동체	목업 (DM)	- 대형 복합재 동체 개발용으로 제작 - 우주센터(과학관)로 이관(현재 폐기)	
후방동체	목업 (DM)	- 대형 금속재 동체 개발용으로 제작 - 우주센터(과학관)로 이관(현재 폐기)	

- 30톤급 및 75톤급 액체로켓엔진

품목	구분	현 황	비 고
30톤급 엔진	목업 (DM)	- 초기 액체로켓엔진 개념 연구용으로 제작 - 항우연 본원 추진시험3동 1층 로비 전시 중	
75톤급 엔진	목업 (DM)	- 한국형발사체 액체로켓엔진 초기 레이아웃 개념 연구용으로 제작 - 우주과학관 기획전시코너 전시 중	

【별첨 2】

◆ 2단(상단) 시제품 현황

품목	구분	현 황	비 고
페이로드 페어링(PLF)	EM	- (콘) 열공력팀 단열시험 후 단열시험치구와 조립된 상태로 대전 중앙과학관 전시 중	
		- (실린더) 음향시험 후 구조팀 외부창고 보관 중	
	QM	- 우주과학관 기획전시코너 전시 중	
	FM	- 비행시험용(3회)으로 사용되어 소멸	
VEB 조합체 (2단 탑재체)	EM	- FTS-KM 연소시험에 사용 - 우주과학관 기획전시코너 전시 중	
	QM	- 우주과학관 기획전시코너 전시 중	
	FM	- 비행시험용(3회)으로 사용되어 소멸	

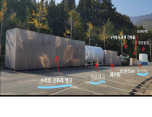
【별첨 3】

◆ 2016년도 이송한 전시대상물 세부현황

- 1차 이송

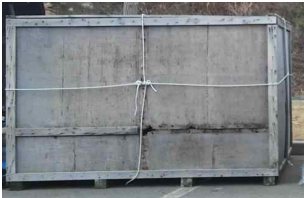
순 번	품명	사진	수 량	당초 보관 장소	이송장소	운송 일자	협일자	소속	비고
1	KSR-Ⅲ		1	대전	우주과학관 1층 기획전시실	2016.6. 19. ~ 20.	●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
2	산화제탱크		1	대전	우주과학관 외부 공터	2016.6. 19. ~ 20.	◆◆◆	◆◆◆ ○○○ ○부	폐기
3	1단 후방동체		1	대전	우주과학관 외부 공터	2016.6. 19. ~ 20.	◆◆◆	◆◆◆ ○○○ ○부	폐기
4	2단구조체+ 킵모터		1	대전	우주과학관 1층 기획전시실	2016.6. 19. ~ 20.	●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
5	산화제탱크 연결부		1	대전	우주과학관 외부 공터	2016.6. 19. ~ 20.	◆◆◆	◆◆◆ ○○○ ○부	폐기
6	무진동 트레일러		1	대전	우주과학관 외부 공터	2016.6. 19. ~ 20.	◆◆◆	◆◆◆ ○○○ ○부	폐기
7	위성		1	대전	우주과학관 1층 기획전시실	2016.6. 19. ~ 20.	●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
8	PLA (위성조립어 댁터)		1	대전	우주과학관 1층 기획전시실	2016.6. 19. ~ 20.	●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
9	KSR-Ⅲ 엔진개발모델		1	대전	우주과학관 1층 기획전시실	2016.6. 19. ~ 20.	●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시

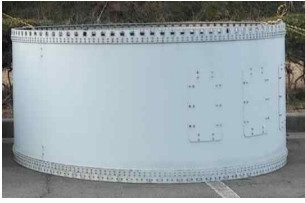
- 2차 이송

순번	품명	사진	수량	당초 보관장소	이송장소	운송 일자	협일자	소속	비고
1	아리랑위성 3A 열구조 모델		1	대전본원 위성시험실	우주과학관 2층 기획전시실	2016. 12.13.	●●●●	◆○○ ◎○○ 부	전시
2	KSR-Ⅲ		1	우주과학관 1층 기획전시실	우주과학관 1층 기획전시실 (위치이동)	전시 장소 이동			전시
3	75톤엔진 목업		1	고공엔진시 험동	우주과학관 1층 기획전시실	전시 장소 이동	●●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
4	키크모터 및 이동지지대		1	대전본원 구조시험실	우주과학관 1층 회전전시실 (이동지지대+ 6번의키크모터 +위성간조립)	2016. 12.13.	●●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
5	KSR-Ⅲ 엔진개발모 델		1	우주과학관 1층 실내	우주과학관 1층기획전시 실	전시 장소 이동			전시
6	키크모터 및 지지대		1	우주과학관 1층 실내	지지대는 우주과학관 야외주차장	전시 장소 이동			전시
7	페어링 및 위성 어댑터		1	대전본원 구조시험실	우주과학관 1층 기획전시실	2016. 12.13.	●●●●	◆◆◆ □□□ □팀	전시
8	7톤 엔진목업		1	우주과학관 1층 실내	우주과학관 1층 기획전시실	전시 장소 이동			전시
9	위성		1	우주과학관 1층 실내	우주과학관 1층 기획전시실	전시 장소 이동			전시
10	나로호 키크모터 모형 및 케이스		1	대전본원 야외	우주과학관 야외주차장	2016. 12.13.	●●●●	◆◆◆ □□□ □팀	회수
11	산화제탱크, 연료탱크 및 연결부		4	우주과학관 야외주차장	우주과학관 야외주차장 (방수포작업)	방수 포작 업			폐기

【별첨 4】

◆ 나로호 발사체 전시대상물 폐기품목 리스트

연번	실 물 사 진	품명 및 내용 (구성품, 크기 등)
1		품명 : 나로호 선행개발 1단 연료 탱크 내용 : 선행개발용 1단 연료탱크로서 나로호 1단과 동일한 규격으로 알루미늄합금으로 제작되어 제작공정개발에 사용됨. 크기 : 780 x 310 x 350 (단위: cm)
2		품명 : 나로호 선행개발 1단 산화제 탱크 내용 : 선행개발용 1단 산화제탱크로서 나로호 1단과 동일한 규격으로 알루미늄합금으로 제작되어 제작공정개발에 사용됨. 크기 : 1540 x 350 x 430 (단위: cm)
3		품명 : FRP 소재 원통 내용 : 나로호 상단 킥모터 개발시험 시 사용한 조립시험 개발품임 크기 : 250 x 250 x 190 (단위: cm)
4		품명 : 원인분석을 위한 시험용 치구 잔존물 내용 : 나로호 2차 발사 원인분석을 위해 킥모터를 모두 태우고 남은 잔존물임 크기 : 330 x 330 x 270 (단위: cm)
5		품명 : 나로호 시험용 페어링 내용 : 나로호 페어링 개발시제로 개발시험을 위해 사용한 것임 크기 : 200 x 200 x 400 (단위: cm)
6		품명 : MTU (Movable Thermostatting Unit) 내용 : 나로호 페어링에 공기를 공급하기 위해 사용한 장비임 크기 : 570 x 240 x 250 (단위: cm)

연번	실 물 사 진	품명 및 내용 (구성품, 크기 등)
7		품명 : 나로호 1단 후방동체 국산화 시제 내용 : 나로호 1단 부분체에 대한 모사품으로 알루미늄, 스킨, 스트링거 및 링 프레임으로 구성되어 있음 크기 : 290 x 290 x 260 (단위: cm)
8		품명 : 나로호 1단 탱크연결부 국산화 시제 내용 : 나로호 1단 부분체에 대한 모사품(목업)으로 알루미늄 링 프레임과 복합재 샌드위치로 구성되어 있음. 크기 : 290 x 290 x 100 (단위: cm)
9		품명 : 구성품 보관 박스 (*이후 내부에 킥모터(QM)이 있는 것으로 확인됨) 내용 : 발사체 구성품 이동에 사용되었던 철제 보관 박스임. 크기 : 310 x 150 x 150 (단위: cm) ※ 정확한 내부 확인을 위해 크레인 등 특수장비가 필요한 상황이었므로, 별도 확인 절차 없이 진행됨
10		품명 : 치공구 내용 : 발사체 구성품 거치대용으로 사용한 치공구임 크기 : 255 x 280 x 100 (단위: cm)